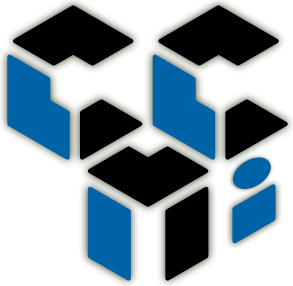
OntoUML: Non-sortály a kategorie vztahů





FAKULTA
INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
ČVUT V PRAZE

BI-KOM: Konceptuální modelování (Cvičení #4)

Zimní semestr 2026/2027 (B261)

Plán 4. cvičení

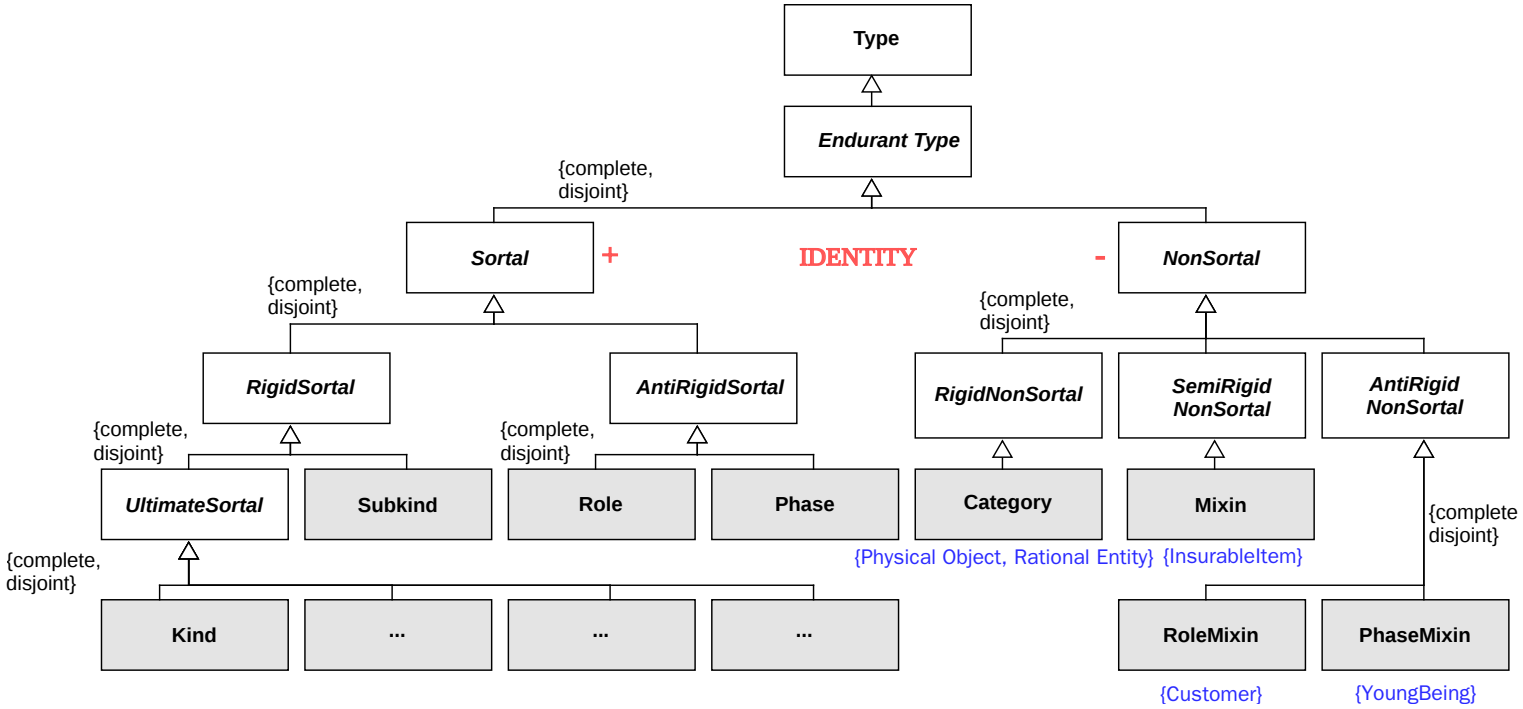
1. Shrnutí aktivity z minula
2. Diskuze pojmů z přednášky
   a. Non-sortály
   b. Formální a materiální vztahy
   c. «Relator»
3. Příklad na procvičení (za bod)
4. Úkoly na příště

Shrnutí aktivity z minula

- Chybějící povinné vztahy pro Role
- Customer a Employee jsou anti-rigidní
  - Jsem zaměstnancem po celý svůj život?
- `{complete, disjoint}` u phase partition
- Non-sortály: Transportable, Insured Item, Movable Item
  - nemohou být Sortály kvůli identitě

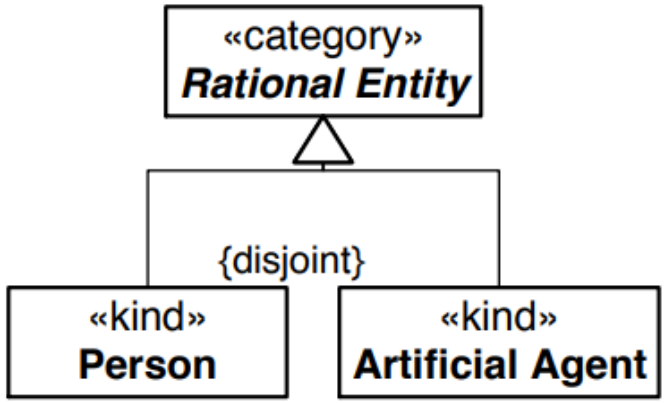
Non-sortály - připomenutí

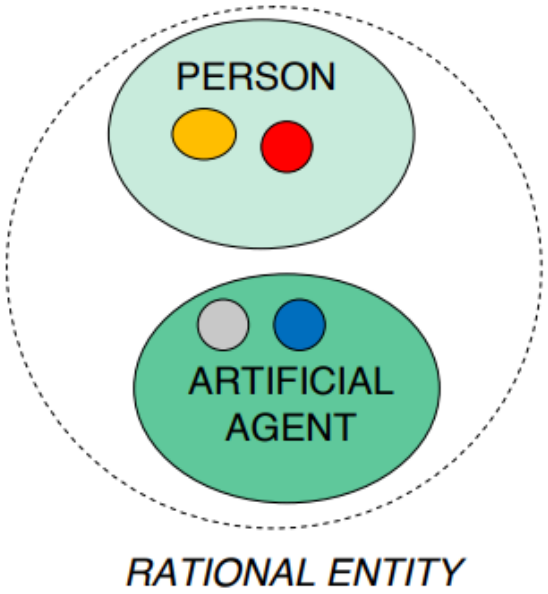
- Instance non-sortálů mohou mít různé principy identity
- (ale každá jedna instance má právě jednu svou identitu)
- Představují společné vlastnosti různých druhů



Rigidní non-sortál: «Category»

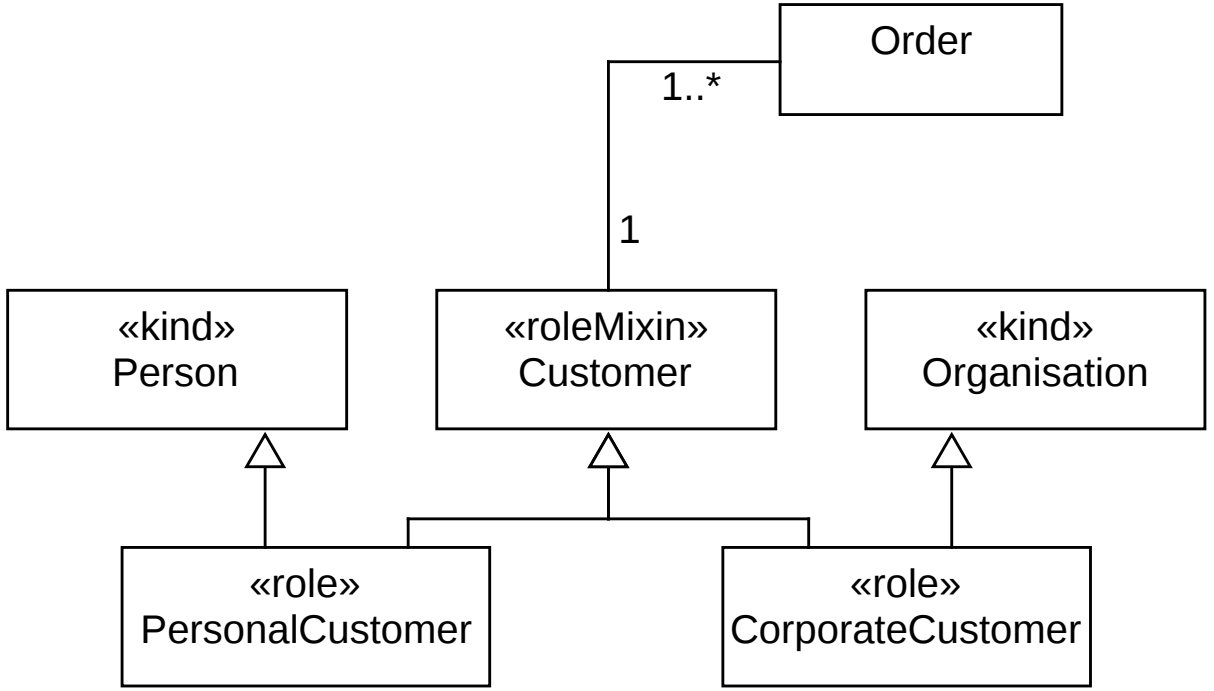
- *Pevná* kategorizace typů **různých druhů**
- Kategorizují zejména rigidní podtypy («Category», «Kind», případně «SubKind»)
- Podtypy musí být `{disjoint}` (vyplývá z identity)





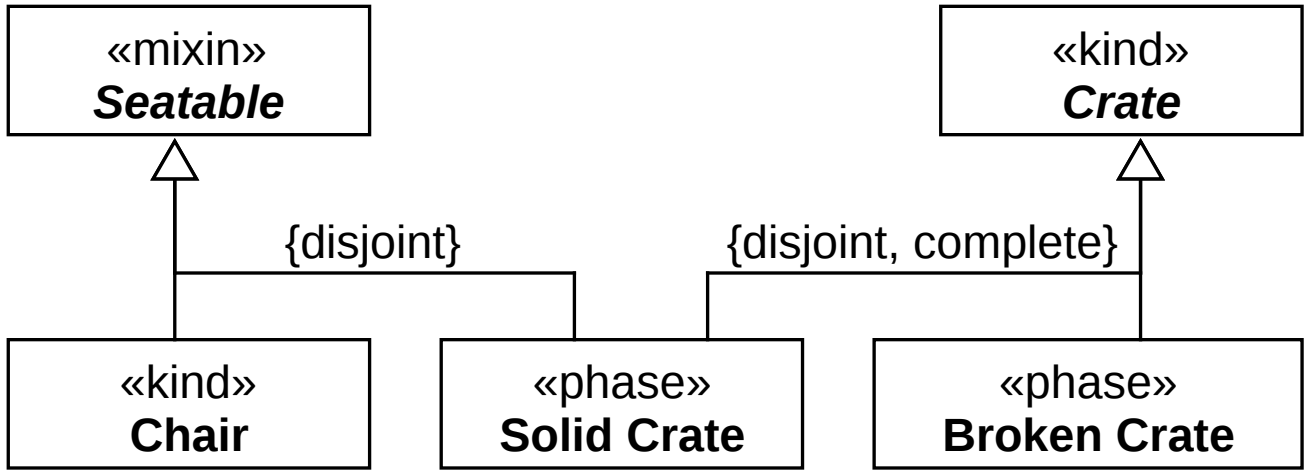
Anti-rigidní non-sortály: «PhaseMixin» a «RoleMixin»

- Slouží pro vyjádření společných vlastností «Phase» (resp. «Role») **různých druhů**
- Platí pro ně analogicky to, co pro «Phase» (resp. «Role»)
- «RoleMixin» je relačně závislý, dodává potomkům relaci, na které závisí



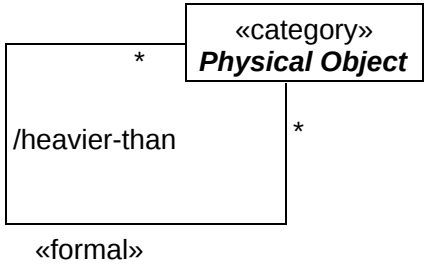
Semi-rigidní non-sortál: «Mixin»

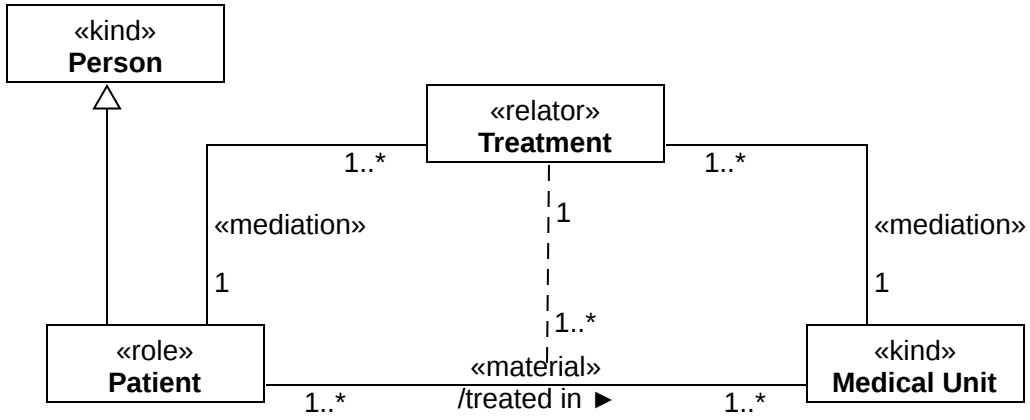
- Pro některé instance je rigidní a pro některé anti-rigidní (dle dalších typů v hierarchii)
- Může být nadtypem jak rigidních tak i anti-rigidních typů
- Každý Mixin musí mít alespoň dva podtypy s různou rigiditou.



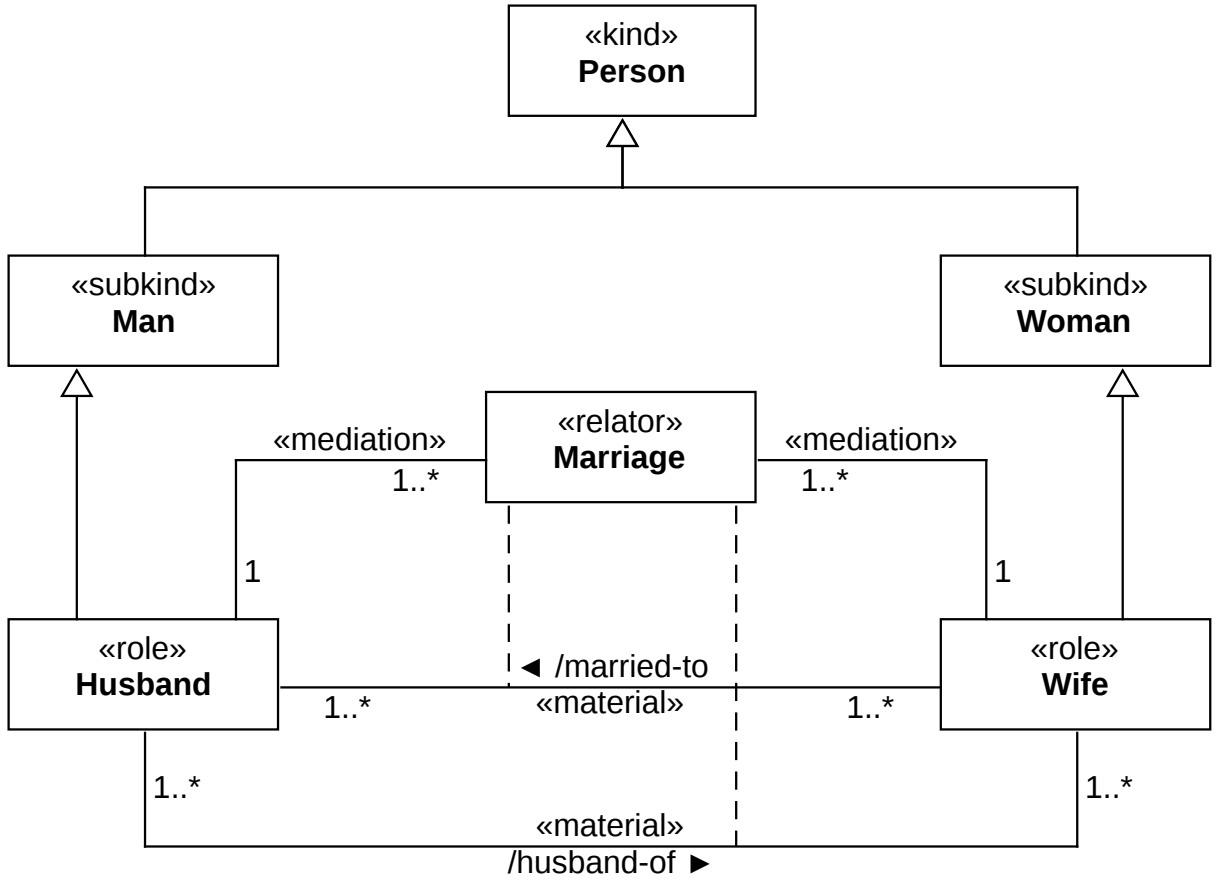
Formální a materiální relace

- V OntoUML také blíže určujeme i relace (nelze mít asociaci bez typu)
- Formální relace existují mezi dvěma entitami přímo, bez dalšího intervenujícího individua
- Materiální relace naopak vyžadují existenci *pečetidla vztahu* = «Relator»





Relátor


«kind»
Person
«subkind»
Man
«subkind»
Woman
«relator»
Marriage
«mediation»
1..*
«mediation»
1..*
1
1
«role»
Husband
«role»
Wife
◄ /married-to
«material»
1..*
1..*
1..*
1..*
«material»
/husband-of ►

Aktivita za bod

- V modelu Costy Taxi doplňte k typům entit Non-sortály.
- Identifikujte a správně použijte formální a materiální relace (včetně Relator vzoru)
- Zvažte použití generalization sets
- Celé zadání: Aktivita 4

Odevzdejte (ideálně jako PDF nebo JPG) v: **Aktivita / Activity #4**

Úkoly do příště

- Pokračovat na semestrální práci:
  - Textový popis
  - OntoUML model
  - Omezení (co za pravidla z domény nelze vyjádřit přímo v OntoUML)
- Příští přednáška a cvičení: vztahy celek-část a aspekty

Konec prezentace